Leçons essentielles — Licence 3

Toutes séries confondues · Université IAM — Bamako
Résumés de révision rédigés pour les étudiants — Assistant Étudiant IAM (projet n°11, atelier IAM Code to Career). Ces livrets aident à réviser ; ils ne remplacent pas les cours officiels ni les documents des enseignants.

INFORMATIQUE AVANCÉE

1. Génie logiciel — le cycle de vie

Un logiciel professionnel suit un cycle : analyse des besoins, conception, développement, tests, déploiement, maintenance. Sauter l'analyse est la première cause d'échec : on construit vite… le mauvais produit.

Les méthodes agiles découpent le travail en petites livraisons fréquentes (sprints) avec retours des utilisateurs, plutôt qu'un énorme livrable unique à la fin. La documentation minimale utile : besoins, architecture, guide d'utilisation.

À retenir
- *Comprendre le besoin avant de coder.*
- *Petites livraisons testées > gros tunnel sans retour.*

2. POO avancée et bonnes pratiques

En L3, on juge la qualité du code : noms explicites, fonctions courtes, responsabilités séparées (une classe = un rôle), gestion propre des erreurs. L'héritage doit rester rare et justifié ; la composition (assembler des objets) est souvent préférable.

Les tests automatisés (au minimum : tester les fonctions critiques avec des cas normaux et des cas limites) transforment la peur de modifier le code en confiance.

À retenir
- *Du code qu'on relit facilement est du code professionnel.*
- *Tester les cas limites, pas seulement le cas parfait.*

3. Sécurité informatique — menaces et défenses

Menaces courantes : phishing, mots de passe réutilisés, logiciels non mis à jour, injections SQL, pièces jointes piégées. La défense est en couches : authentification forte, droits minimums, sauvegardes testées, mises à jour, et utilisateurs formés — l'humain est le maillon le plus attaqué.

Pour un développeur : valider toutes les entrées, hacher les mots de passe (jamais en clair), utiliser HTTPS, et ne jamais coder de secret (clé, mot de passe) dans le code source.

À retenir
- *Un mot de passe ne se stocke jamais en clair.*
- *Sauvegarde non testée = sauvegarde imaginaire.*

4. Données et intelligence artificielle — panorama

L'IA moderne repose sur les données : collecter, nettoyer, représenter, puis entraîner des modèles qui détectent des régularités (classification, prédiction, génération de texte). La qualité des données décide de la qualité du résultat — « garbage in, garbage out ».

Les grands modèles de langage (comme ceux des assistants IA) prédisent le texte le plus plausible : puissants pour expliquer, résumer et coder, mais ils peuvent se tromper avec assurance. Tout fait important produit par une IA doit être vérifié — surtout les dates, les chiffres et les sources officielles.

À retenir
• Données propres > modèle compliqué.
• Une réponse d'IA se vérifie avant de s'utiliser.

GESTION ET DROIT

5. Management et ressources humaines

Manager, c'est obtenir des résultats avec et par les autres : fixer des objectifs clairs, déléguer avec confiance, suivre sans étouffer, donner des retours honnêtes. Les RH structurent le parcours des personnes : recrutement, intégration, formation, évaluation, paie et climat de travail.

Deux leviers souvent sous-estimés : la reconnaissance (dire ce qui est bien fait, précisément) et la clarté (chacun sait ce qu'on attend de lui et pour quand).

À retenir
• Objectif flou = résultat flou.
• Déléguer, c'est confier le résultat, pas seulement les tâches.

6. Droit des affaires — notions clés

L'entreprise a une forme juridique (entreprise individuelle, SARL, SA…) qui détermine responsabilités et démarches. Le contrat est l'outil central : un accord écrit clair (qui fait quoi, pour quel prix, quels délais, que se passe-t-il en cas de problème) évite la plupart des litiges.

Au Mali, l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) officialise l'activité et ouvre des droits (comptes professionnels, vérifications de plateformes, marchés publics).

À retenir
• Un bon contrat écrit vaut mieux qu'un long procès.
• Le RCCM est la porte d'entrée de la vie officielle d'une entreprise.

MÉMOIRE ET INSERTION PROFESSIONNELLE

7. Méthodologie du mémoire

Le mémoire suit une architecture stable : introduction (contexte, problématique, hypothèses, plan), partie théorique (ce que dit la littérature), partie pratique (terrain, données, analyse), conclusion (réponse à la problématique, limites, pistes). La problématique — une vraie question à laquelle le mémoire répond — est le cœur du travail.

Planning qui marche : sujet et plan détaillé dès le premier mois, recherche documentaire régulière, rédaction par petits blocs chaque semaine, relecture par un pair, et entraînement oral pour la soutenance. Commencer tard est l'erreur n°1 des mémoires.

À retenir

- *Pas de problématique, pas de mémoire.*
- *Écrire chaque semaine bat écrire tout le dernier mois.*

8. CV, entretien et réseau professionnel

En fin de Licence, ton CV doit montrer des preuves : projets avec liens (GitHub, démos), stages, compétences précises. En entretien, la structure qui convainc : présente-toi en 30 secondes, raconte un projet (problème → ce que tu as fait → résultat), sois honnête sur ton niveau et curieux sur le poste.

LinkedIn et GitHub sont ton vitrine permanente : photo professionnelle, titre clair, projets épinglés. Le réseau se construit en rendant service et en restant visible — pas seulement le jour où tu cherches un stage.

À retenir

- *Des liens valent mieux que des adjectifs.*
- *Le réseau se cultive avant d'en avoir besoin.*